INTRODUÇÃO

Atualmente o uso de um software de gerenciamento vem crescendo muito nas escolas, empresas ou qualquer tipo de entidade, isso se deve pelo fato de haver inúmeras informações a serem guardadas e manipuladas. Com isso, a utilização de um software de Gerenciamento resulta na exatidão e agilidade nos resultados obtidos, que são de grande valia para qualquer tipo de organização. O software desenvolvido trata-se de um Sistema Gerencial de Biblioteca. O sistema foi implementado para ser utilizado na biblioteca do complexo escolar Antônia Sucesso. Atualmente o instituto não possui um software, mas de acordo com a direção da escola construir uma biblioteca com um software será uma valia para a escola. O sistema ajudará a reduzir muito o tempo gasto em algumas operações, tais como o levantamento total de acervo existente na biblioteca emitido através de relatórios. O software permitirá ao bibliotecário cadastrar acervos e clientes, efetuar empréstimos, devoluções e consultar todo o acervo existente, além de ter total controle e eficiência para uma eventual tomada de decisão.

ESTRUTURA DO TRABALHO

Capítulo I – Fundamentação Teórica: Neste capítulo será abordado, os conceitos teóricos do trabalho.

Capítulo II – Metodologia de Pesquisa: Neste capítulo será demostrado os aspectos metodológicos utilizados neste mesmo trabalho .

Capítulo III – Implementação Prática: Neste capítulo será apresentado os requisitos funcionais e não funcionais por intermédio de diagramas e a interface do sistema.

PROBLEMÁTICA DE PESQUISA

> Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 159), problema é uma dificuldade, teórica ou prática, no conhecimento de alguma coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma solução.

Os problemas encontrados a falta de biblioteca no Complexo Escolar Privado Antónia Sucesso são os seguintes: Falta de organização diferenciação de artigos, Falta de controlo sobre os artigos emprestados, Indecisão sobre disponibilidade de um artigo.

Diante destas situações, surge a seguinte pergunta de partida: Que benefícios trará a criação de Sistema de controlo de livros no Complexo Escolar Privado Antónia Sucesso?

HIPÓTESES

> A hipótese é uma suposta resposta para a resolução de um problema. Para Gil (1989, p. 59), a hipótese sugere explicações para os fatos e elas podem ser verdadeiras ou falsas. Sua comprovação ou reprovação pode ser feita por meio de análise empírica, sendo esta a intenção da pesquisa científica

A implementação deste sistema pode garantir eficiência, rapidez e segurança na gestão e controlo de enormes quantidades de livros.

H1: Facilidade na organização e controlo de artigos presentes e emprestados;

H2: Melhoria na consulta e atendimento ao cliente;

H3: Avisos sobre artigos emprestados e fora do prazo;

OBJETIVO GERAL

> Para Cervo, Bervian e da Silva (2007), o objetivo geral se caracteriza por determinar de forma clara e objetiva a intenção de se realizar a pesquisa.

Desenvolver um Software de gerenciamento de livros, tornando assim o processo mais prático e otimizado para consultas , cadastros e controle de empréstimos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

> Segundo Cervo, Bervian e da Silva(2007),definir os objectivos específicos significa aprofundar as intenções expressas nos objectivos gerais .

- Informar localização física das obras.
- Gerenciar de forma eficiente o acervo físico.
- Permitir que os usuários possam fazer empréstimos num determinado prazo e devolução de itens da biblioteca.

JUSTIFICATIVA DO TEMA

> Para Marconi e Lakatos, a justificativa é o único item que expõe as respostas para o porquê de se realizar a pesquisa. Aqui, as razões de ordem teórica e prática, que tornam a realização do trabalho.

Não há hoje nas escolas municipais um incentivo à leitura, grande parte deste problema está atrelado a falta de organização e disponibilidades dos livros aos estudantes. Na obra de **Lopes(2015)** ele destaca que uma escola para garantir a qualidade de ensino, primeiro deve possuir regras bem elaboradas. Desta forma gerenciar uma biblioteca é um modo de garantir regras para os alunos utilizarem livros físicos com certa frequência, os alunos estarão com uma ferramenta poderosa na mão, para que assim a leitura seja incentivada e cobrada pelos professores da instituição, além de permitir que os mesmos enviem suas obras autorais incentivando também a escrita.

DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A delimitação do tema deve guardar uma relação espaço-tempo, especificando seu campo de conhecimento, situando a pesquisa no espaço geográfico onde se realiza e no tempo cronológico, ou seja, no período que realiza. O tema de pesquisa apresentado, está delimitado no Complexo Escolar Privado Antónia Sucesso , que esta localizado no municipio do Cazenga bairro gameck, Rua Combal zona nº 9, Luanda Angola. O estudo de caso está a ser feito no período 2024 a 2025.

CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1. SISTEMA DE CONTROLE ACADÊMICO

Gestão- é o conjunto de ações necessárias para se administrar uma organização em todas as suas áreas, promovendo a integração entre elas e a melhor utilização dos recursos disponíveis, com o objetivo de atingir os objetivos planejados.

Sistema de gestão - Um sistema de gestão é um Software de computador que ajuda a cuidar das atividades de uma instituição. Ele é um Software inteligente que tem como objetivo facilitar as atividades do dia-a-dia, automatizando o máximo de processos possível.

1.1 INTERNET

A Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos (Internet Protocol Suite ou TCP/IP) com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro. É uma rede de várias outras redes, que consiste de milhões de empresas privadas, públicas, acadêmicas e de governo, com alcance local e global e que está ligada por uma ampla variedade de tecnologias de rede eletrônica, sem fio e ópticas.

1.2 BROWSER

Um browser é um navegador de Internet.um software que permite a visualização dos conteúdos que apresenta uma página web. Este tipo de programa informático dispõe das ferramentas necessárias para a interpretação do código de uma página, que pode estar composto por uma ou mais linguagens de programação.

O navegador web é um programa de computador usado para visualizar recursos da WWW, como páginas web, imagens e vídeos. Com ele também é possível comunicar-se com o servidor web a fim de receber ou enviar informações.

Tim Berners-Lee, que foi um dos pioneiros no uso do hipertexto como forma de compartilhar informações, criou o primeiro navegador, chamado WorldWideWeb (www),

1.2.1 WORLD WIDE WEB

A World Wide Web (tradução em português: Rede Mundial de Computadores; em inglês: WWW, A Web) designa um sistema de documentos em hipermídia (ou hipermédia) que são interligados e executados na Internet.

Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e imagens. Para consultar a informação, pode-se usar um programa de

computador chamado navegador (como Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla

Firefox, Microsoft Edge, Opera, etc.), para descarregar informações (chamadas "documentos" ou "páginas") .



Figura 1 - WWW

1.3 NOÇÕES DE SISTEMA WEB

O sistema web é um software hospedado em um servidor na internet, com acesso realizado por navegadores. Basicamente, essa ferramenta se comporta como um programa de computador, com a diferença de que está disponível para uso diretamente na rede.

Sua interface, e algumas funcionalidades, são semelhantes a um sistema desktop, mas o sistema web pode ser acessado de qualquer dispositivo, 24 horas, além de contar com esquemas de segurança que tornam seus serviços mais restritos.

Atualmente, essa ferramenta pode ser implementada em diversos setores, para atividades de controle e gestão empresarial, além da utilização para conferência de dados, como, por exemplo, áreas do cliente ou o portal do aluno em universidades.

Logo, trata-se de uma solução criada para simplificar, agilizar e aumentar a produtividade dos serviços relacionados a esse software, com o diferencial de estar alugado na internet.

Por conta das suas funcionalidades, é comum que alguns usuários tenham dúvidas quanto à diferença entre website e um sistema web.

Inicialmente, o website é um conjunto de páginas na rede armazenadas em uma pasta, dentro de um servidor.

Seu acesso majoritário é livre, podendo ser feito por qualquer usuário conectado. Além disso, também costuma arquivar todos os dados em um único local, sem transmissões ou intercomunicações pelas páginas.

Enquanto isso, o sistema Web também apresenta características parecidas, sendo acessado pelo navegador e hospedado em um servidor.

No entanto, seu acesso está disponível, principalmente, para usuários que possuam login e senha, ou colaboradores internos autorizados.

Além disso, ao contrário do website, essa ferramenta possui uma maior dinamicidade. Isso porque suas informações estão sofrendo alterações constantemente, para que ocorra uma troca entre o servidor hospedeiro e o dispositivo do usuário.

O site apresenta dados estáticos, de modo a apenas apresentar uma informação ou um conjunto de funções para o usuário, sem realizar uma comunicação mútua.

Ainda, é importante reforçar que o sistema Web é um software desenvolvido de maneira mais complexa, ao contrário dos sites, que possuem uma estrutura mais simples.

1.4 HTML

HTML (abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa: "Linguagem de Marcação de Hipertexto") é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. A tecnologia é fruto da junção entre os padrões HyTime e SGML.



Figura 2 – HTML

HyTime é um padrão para a representação estruturada de hipermídia e conteúdo baseado em tempo. Um documento é visto como um conjunto de eventos concorrentes dependentes de tempo (como áudio, vídeo, etc.),

1.5 CSS

Cascading Style Sheets (abreviado CSS) é um mecanismo para adicionar estilos (cores, fontes, espaçamento, etc.) a uma página web, aplicado diretamente nas tags HTML ou ficar contido dentro das tags <style>. Também é possível, adicionar estilos adicionando um link para um arquivo CSS que contém os estilos. Assim, quando se quiser alterar a aparência dos documentos vinculados a este arquivo CSS



Figura 3 – CSS

1.5.1 SELECTORES

Definição de estilo é um conjunto de propriedades visuais para um elemento, o CSS define regras que fazem as definições de estilo casarem com um elemento ou grupo de elemento, o documento pode conter um bloco de CSS num elemento style ou usando o elemento link apontando para um arquivo externo que contenha o bloco CSS.

Para uso com o CSS, foi criado o atributo class que todo elemento pode conter.

As regras de casamento para o CSS são chamadas de seletores, uma definição de estilo pode ser casada com um seletor ou um grupo de seletores separados por vírgula

1.6 BOOTSTRAP

Bootstrap é um framework web com código-fonte aberto para desenvolvimento de componentes de interface e front-end para sites e aplicações web, usando HTML, CSS e JavaScript, baseado em modelos de design para a tipografia, melhorando a experiência do usuário em um site amigável e responsivo.

O Bootstrap oferece um conjunto de folhas de estilo que faculta as definições de estilo para todos os principais componentes HTML. Estes fornecem uma aparência moderna para a formatação de texto, tabelas e elementos de formulário.

1.7 JAVASCRIPT

JavaScript (frequentemente abreviado como JS) é uma linguagem de programação interpretada estruturada, de script em alto nível com tipagem dinâmica fraca e multiparadigma (protótipos, orientado a objeto, imperativo e funcional). Juntamente com HTML e CSS, o JavaScript é uma das três principais tecnologias da World Wide Web.

JavaScript permite páginas da Web interativas e, portanto, é uma parte essencial dos aplicativos da web. A grande maioria dos sites usa, e todos os principais navegadores têm um mecanismo JavaScript dedicado para executá-lo. É atualmente a principal linguagem para programação client-side em navegadores web.

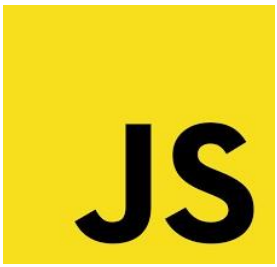


Figura 4 - Javascript

1.8 PHP

PHP (Hypertext Preprocessor", originalmente Personal Home Page) é uma linguagem interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web.

Figura entre as primeiras linguagens passíveis de inserção em documentos HTML, dispensando em muitos casos o uso de arquivos externos para eventuais processamentos de dados. O código é interpretado no lado do servidor pelo módulo PHP, que também gera a página web a ser visualizada no lado do cliente



Figura 5 – PHP

1.9 SERVIDOR WEB

A função do servidor web é receber uma solicitação (requisição) e devolver (resposta) algo para o cliente. O browser permite ao usuário solicitar um recurso e quando o servidor responde a uma solicitação são encontrados recursos como: páginas HTML, figuras e documento PDF que são exibidas depois para o usuário. Geralmente os servidores enviam instruções para o browser escritas em HTML. O HTML diz ao browser como apresentar conteúdo ao usuário web.

O servidor em si tem alguns recursos, mas por algumas deficiências não consegue processar tudo sozinho como: criações de páginas dinâmicas e o armazenamento de dados em um banco de dados.

Páginas dinâmicas – Quando a aplicação roda no servidor, este disponibiliza somente páginas estáticas. Porém, para efetuar essa comunicação é necessário o auxílio de uma outra aplicação de ajuda que é passada através de Servlet.

Armazenar dados no servidor – Para efetuar essa ação o servidor precisa de uma aplicação de apoio (Servlet), fazendo com que o servidor envie esses parâmetros para o Servlet.

O HTTP usa um modelo de solicitações e respostas. Uma solicitação ocorre quando o usuário faz uma solicitação HTTP e o servidor web devolve uma resposta HTTP, sendo que o browser verifica como tratar esse conteúdo. Se a resposta que vem do servidor for uma página HTML, então é inserido na resposta HTTP.

As diferenças entre as solicitações GET e POST são que enquanto o GET anexa dados do formulário no final da URL o POST inclui dados do formulário no corpo da solicitação.

1.10 BASE DE DADOS

Base de Dados são conjuntos de arquivos relacionados, normalmente contendo registros sobre pessoas, lugares ou informações em geral. Esses conjuntos são coleções organizadas de dados, que podem estar inter-relacionados ou não, com o objetivo de armazenar informações essenciais para empresas.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados(SGBD) é um conjunto de programas de computador que gerência base de dados. O SGBD é um recurso importante para empresas que trabalham com tecnologia, pois permite centralizar a base de dados empresarial e proteger as informações.

O SGBD tem como objetivo principal retirar da aplicação cliente a responsabilidade de gerenciar os dados, facilitando a manipulação e criação de novos bancos de dados. E ele é composto por trêsprincípios:

- **Integridade:** Os dados armazenados devem ser reais e íntegros.
- **Segurança:** O SGBD deve garantir a segurança dos dados armazenados.
- **Tolerância a falhas:** Deve ter recursos de backup e recuperação de dados.

1.4.1 SQL

Os bancos de dados evoluíram muito desde a sua criação no início dos anos 1960, bancos de dados de navegação, como os bancos de dados hierárquicos, e o banco de dados de rede, eram os sistemas originais usados para armazenar e manipular dados. Embora simples, esses primeiros sistemas eram inflexíveis.

1.4.2 SUBDIVISÕES DA LINGUAGEM SQL (COMANDOS)

O SQL está compostos por diferentes comandos, que são instruções usadas por desenvolvedores para manipular os dados armazenados nos bancos de dados, e estes estão divididos nos seguintes comandos:

- **Linguagem de Manipulação de Dados** (**DML**): DML é um subconjunto da linguagem SQL que é utilizado para realizar inclusões, consultas alterações e exclusões de dados presentes em registros, estas tarefas podem ser executadas em vários registros de diversas tabelas ao mesmo tempo, e os comandos que realizam respetivamente estas funções são: **INSERT, UPDATE** e **DELETE**.

- **Linguagem de Definição de Dados**(**DDL**): A DDL permite ao utilizador definir tabelas novas e elementos associados, e os seus comandos são os seguintes:**CREATE, DROP** e **ALTER**.

- **Linguagem de Controlo de Dados**(**DCL**): ADCL controla os aspetos de autorização de dados e licenças de usuários para controlar quem tem acesso para ver ou manipular dados dentro do banco de dados, ela tem dois comandos que são: **GRANT** e **REVOKE**.

- **Linguagem de Transação de Dados** (**DTL**): A DTL é usada para manipular as transações no bando de dados, e ela tem os seguintes comandos: **COMMIT, ROLLBACK** e **BEGIN WORK.**

Linguagem de Consulta de Dados(DQL):Embora tenha apenas um comando, a DQL é a parte da SQL mais utilizada, o comando **SELECT** permite ao usuário especificar uma consulta como uma descrição do resultado desejado. Esse comando é composto de várias cláusulas e opções, possibilitando elaborar consultas das mais simples às mais elaboradas.

1.5 FERRAMENTAS UTILIZADAS

1.5.1 SQL SERVER

O Microsoft SQL Server é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Racional (SGBDR),aplicativos e ferramenta se conectam a uma instancia do SQL Server e se comunicam usando **Transact-SQL(T-SQL)**.

Figura 02 – Microsoft SQL Server



Fonte: https://hevodata.com/learn/redshift-vs-sql-server/

1.5.2 ASTAH COMMUNITY

O Astah Community é a versão gratuita da ferramenta Astah, ela é um software de modelagem UML

Figura 03 – Astah Community



Fonte: http://astah.change-vision.com/astah-community.html

CAPÍTULO II – METODOLOGIA DE PESQUISA

2.1 CONCEITOS

Segundo Cervo Bervian (1983) Método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado desejado. Segundo Lakatos e Marconi (2007) Pesquisa é um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou descobrir verdades parciais.

Método: Refere-se a um conjunto de regras básicas dos procedimentos organizados de forma sequencial ou logica com o objetivo de alcançar um resultado desejado ou programado.

Pesquisa: é um processo sistemático para a construção do conhecimento humano, gerando vários conhecimentos podendo também desenvolver, colaborar, reproduzir, refutar, ampliar, detalhar, atualizar algum conhecimento pré-existente.

a. **Tipos de Pesquisas**

Na estruturação do presente trabalho utilizou se a pesquisa Bibliográfica, Descritiva, e de Campo, que foram utilizadas como o conjunto de atividades orientadas e planejadas pela busca de um conhecimento, que envolveram uma leitura, análise e interpretação de livros, uma busca por resolução de problemas, na observação de fatos e coleta de dados.

b. População e amostra

A referente pesquisa foi realizada com uma amostra de dez (10) funcionários, pertencentes a organização de estudo.

c. Coleta de Dados

Coleta de Dados é o processo de coletar e mensurar informações em variáveis de interesse, para a coleta dos dados utilizou-se uma prancheta com o questionárionecessário, e realizou-se um pesquisa bibliográfica e de campo aos funcionários futuros usuários do sistema para a elaboração do presente trabalho, e depois se fez o levantamento dos requisitos, bem como sua definição.

d. **Apresentação da Analise de Dados**

O CEP Antónia Sucesso criada em 2019, começou a operar em 2019, surgiu com a finalidade de suprir as dificuldades de ensino da zona da Gamek, como um instituto médio.

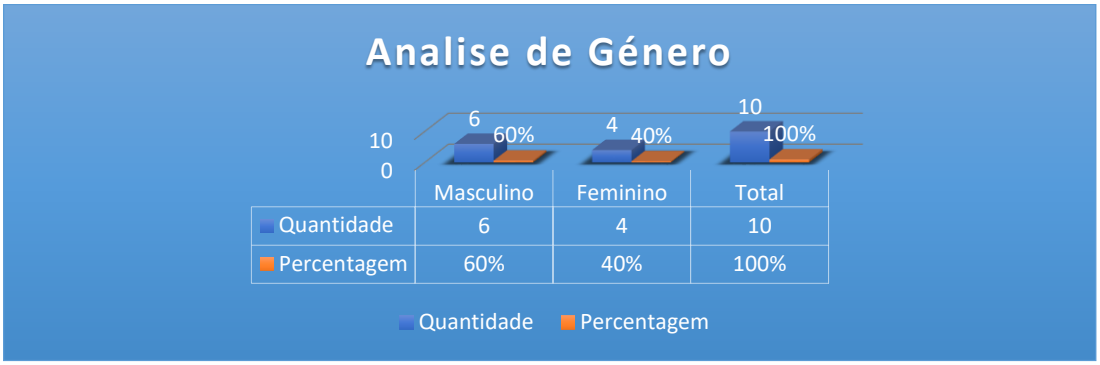
e. Questões formuladas

Interpretação:Avaliação de género, como se pode analisar na tabela 01 e o gráfico 01, podemos constatar que 06 funcionários são do género masculino na percentagem de 60% e 04 do género feminino representando uma percentagem de 40%.

Tabela nº 01 – Analise de gênero

Género	Quantidade	Percentagem
Masculino	6	60%
Feminino	4	40%
Total	10	100%

Gráfico nº 01 – Analise de gênero



Interpretação: Avaliação da importância de um Software de Gerenciamento de Bibliotecário com Controlo de Empréstimo, com a seguinte questão (Qual a importância de um Software de Gerenciamento de Bibliotecário com Controle de empréstimo?),como se pode analisar na tabela 02 e o gráfico 02, podemos constatar que 07 funcionários responderam "Importante" na percentagem de 70% e 03 "Muito importante" representando uma percentagem de 30%.

Tabela nº 02 – Analise sobre a importância de um Software de Gerenciamento Bibliotecário

Importância da Implementação de um Software de Gerenciamento Bibliotecário	Votação	Percentagem
Pouco Importante	0	0%
Importante	7	70%
Muito Importante	3	30%
Extremamente Importante	0	0%
Total	10	100%

CAPÍTULO III - IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DO SISTEMA

3.1 – REQUISITOS

Os requisitos num sistema, “são funcionalidades ou características consideradas relevantes na ótica do utilizador”, normalmente representam o comportamento esperado do sistema, que na prática consiste num serviço que deve ser disponibilizado a um utilizador.

3.1.1 – REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisitos funcionais, “descrevem o que o sistema faz”, são os requisitos que inicialmente serão levantados, abrangendo a descrição de processamento a efectuar pelo sistema.

- Consultar o status de um emprestimo;
- Realizar compras;
- Inserir dados em um formulario;
- Pesquisar artigos especificos no sistema;
- Elaborar relatórios;
- O usuário deve poder fazer Login no sistema usando seu Nome e Palavra-Passe;
- O sistema deverá guardar e eliminar informações.

.1.2 – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Requisitos não funcionais, “estão relacionados com as características qualitativa do sistema, descrevendo as qualidades com que o sistema deverá fornecer aos requisitos funcionais”. Abrange medidas de desempenho, como por exemplo, tempo de resposta, volume de dados, ou considerações de segurança.

- Demostram qualidade acerca dos serviços ou funções disponibilizadas pelo sistema;
- Surgem conforme a necessidade dos usuários, em razão de orçamento e outro fatores;
- Podem estar relacionados a confiabilidade, tempo de resposta e espaço nas mídias de armazenamento disponiveis.

Apresentação da interface do sistema e de algumas os requisitos funcionais do sistema,apresentada por imagems

3.3.1 INTERFACE DA TELA DE LOGIN

Apresentação da interface de interação com o sistema ou seja, a tela de acesso ao sistema pelos utilizadores.

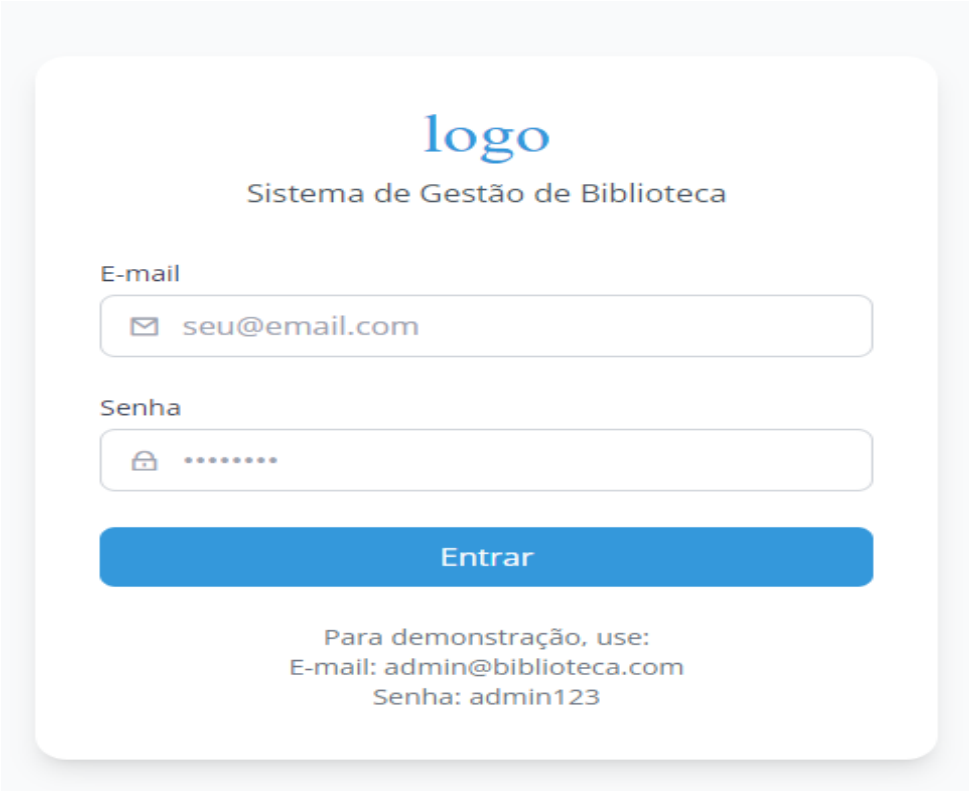
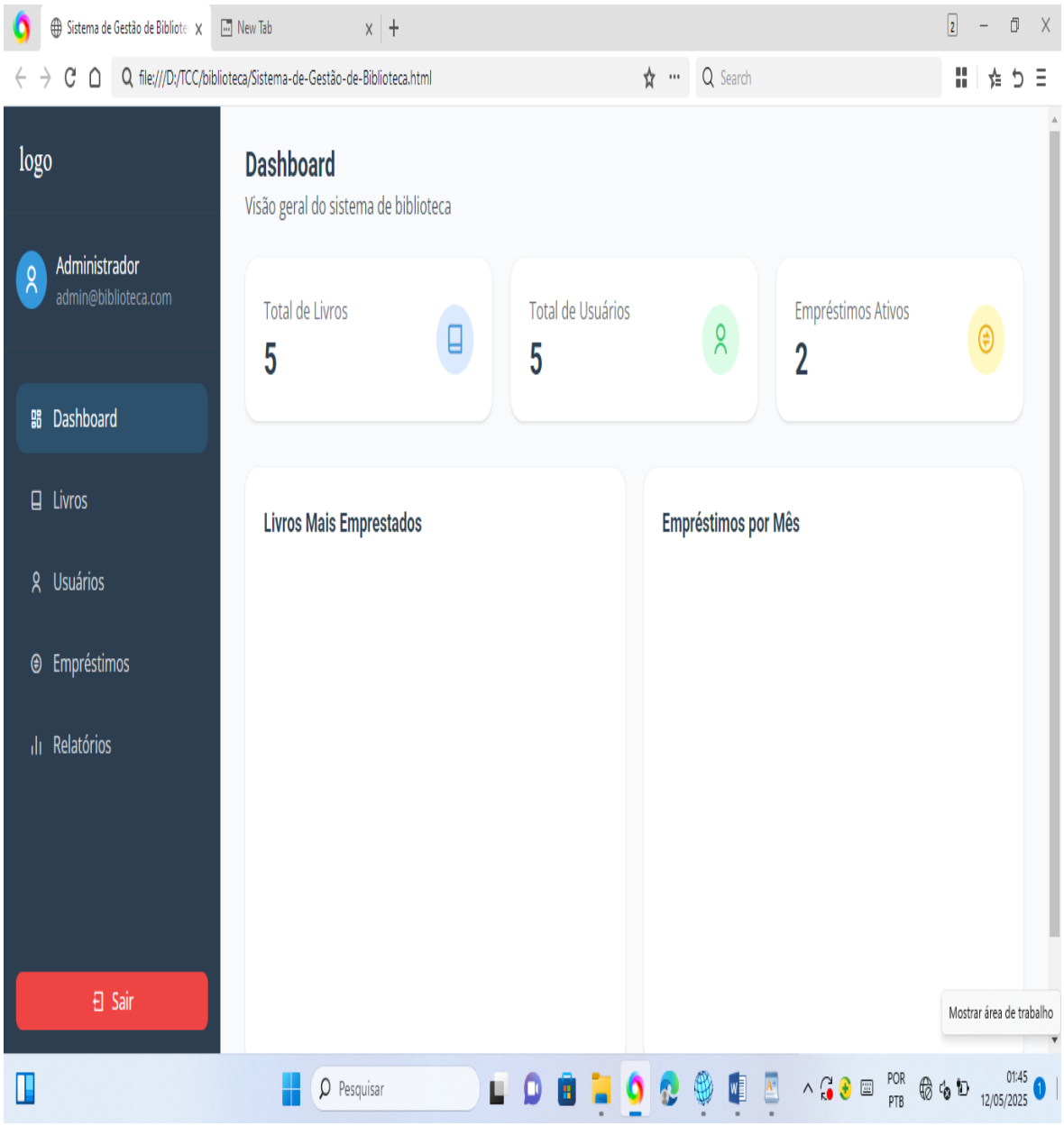


Figura 10 – Tela de login

3.3.2 ESTATISTICA DOS LIVROS



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O software oferecerá um melhor funcionamento para a biblioteca, facilitando o atendimento aos alunos e melhorando o controle das movimentações de empréstimo de artigos. Além disso, trará facilidades ao acesso das informações importantes para o auxílio na administração da biblioteca.

Como a informática hoje é essencial em qualquer ramo de atividade, o software irá suprir toda necessidade de organização, fornecendo relatórios gerenciais que são de extrema importância para uma eventual tomada de decisão, assim garantindo a qualidade de serviço prestado.

A maior dificuldade na execução desse projeto é o fato de ser a primeira experiência real na implementação de um software, mas um trabalho de suma importância para ter uma breve noção do que encontraremos no mercado de trabalho.

5 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Felipe. Servidores de uma Rede. São Paulo/SP: Atlas, 1991.

APACHE, Apache Friends 2017. Disponível em<http://www.apache.com/xampp> Acesso em 10 de Jan de 2023.

BERTUCCI, Janete Lara de O. *Metodologia básica para elaboração de trabalhos de conclusão de cursos (TCC): ênfase na elaboração de TCC de pós-graduação Lato Sensu*. 1ª edi- ção. São Paulo: Atlas, 2012.

BLAHA, Michael; RUMBAUGH, James. Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML2. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006.

BLOG GRUPO DE INFORMÁTICA. *Tipos de software: software de aplicação*. Adaptado de: <http://esfd.wordpress.com/software/tipos-de-software/> Acesso em: 30 out. 2014, 08:43.

COELHO, José. Introdução à Base de Dados. 1ª Edição. Pt: Univab, 2011.

Guedes., Gilleanes T. A. UML 2 Uma Abordagem Prática Editora Novatec, 2011.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

H.M.Deitel. HTML Como Programar. São Paulo: Editora Abdr, 2003.

Lotar Alfredo. Como Programar com ASP.NET e C#. Editora Novatec, 2010.

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Educação básica: gestão do trabalho e da pobreza. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.

ORACLE CORPORATION, MySQL Workbanch. Disponível em: https://www.oracle.com.b/. Consultado em 12 de Abril de 2023.

affiliates, O. C. (6 de Julho de 2014). General Java Development Learning Trail. Obtido de NetBeans: https://netbeans.org/kb/trails/java-se.html

affiliates, O. C. (6 de Julho de 2014). MySQL Documentation: MySQL Reference Manuals. Obtido de MySQL: http://dev.mysql.com/doc/

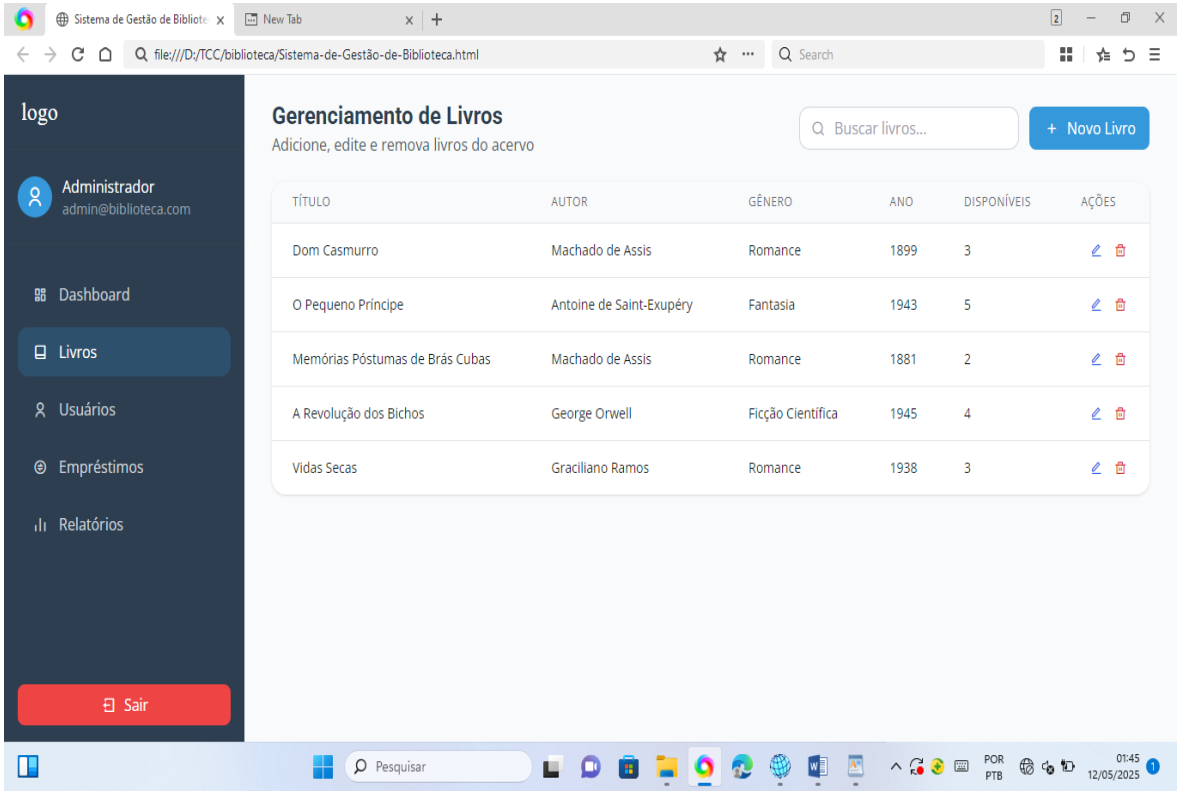
affiliates, O. C. (6 de Julho de 2014). NetBeans Platform. Obtido de NetBeans: https://netbeans.org/features/platform/index.html

Niko, D. (20 de Julho de 2014). Simple CRUD Using Jsp, Servlet and MySQL. Obtido de Java App Development Tutorials for Beginners:

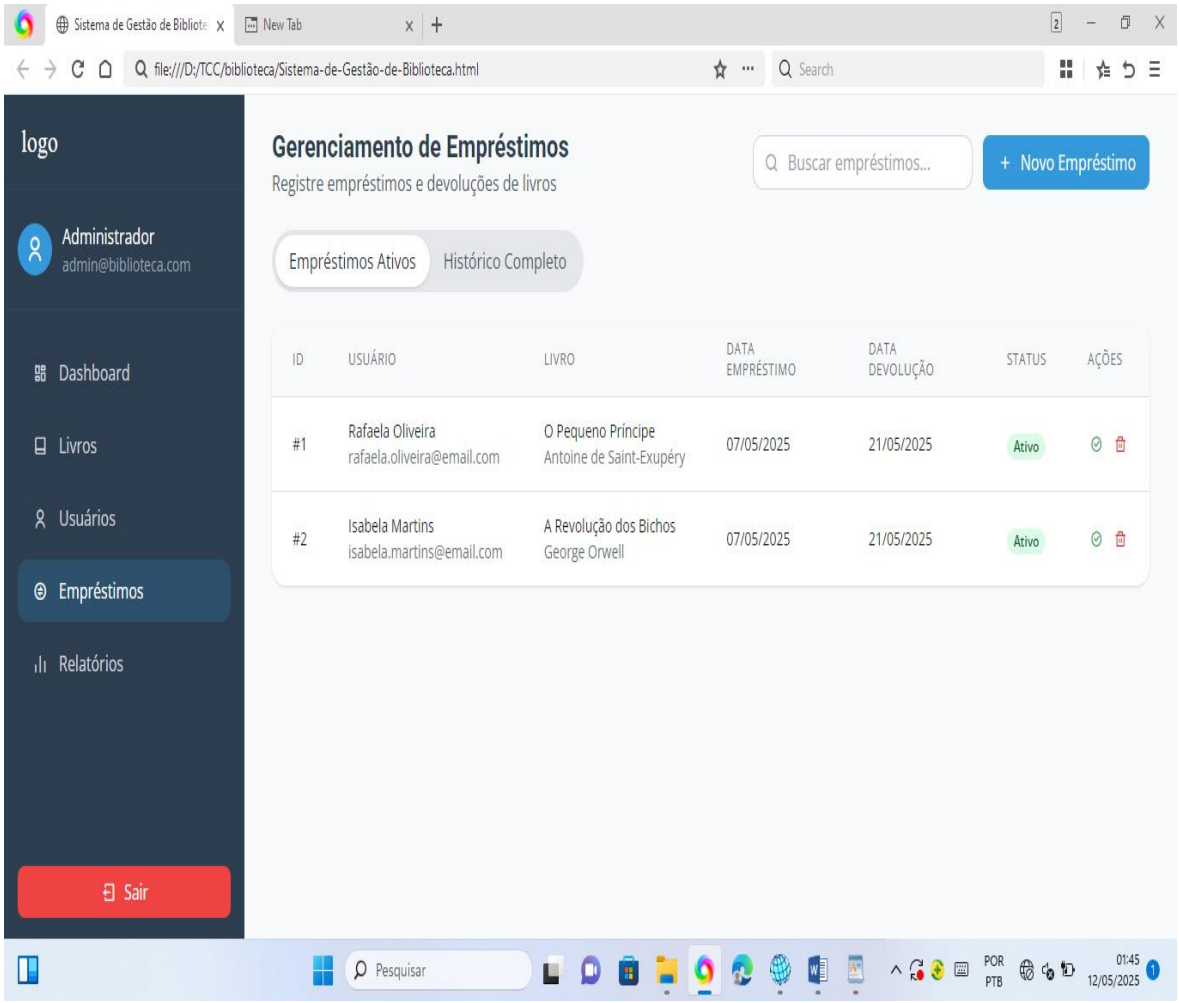
APÊNDICE

APÊNDICE 01 - ALGUMAS INTERFACES DO SISTEMA

GERENCIAMENTOS DE LIVROS



GERENCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS



APÊNDICE 02 - ALGUMAS EXTRACTO DE CÓDIGO

